

Corrigé — Exercice 4

Étude de fonctions · Première série d'exercices

1) a) Dérivée de $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 1}$.

Méthode : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Posons $u(x) = x^2 + 1$ et $v(x) = x - 1$; alors $u'(x) = 2x$ et $v'(x) = 1$.

$$f'(x) = \frac{2x(x-1) - (x^2+1)}{(x-1)^2} = \frac{2x^2 - 2x - x^2 - 1}{(x-1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{x^2 - 2x - 1}{(x-1)^2}$$

1) b) Dérivée de $g(x) = x\sqrt{x+2}$.

Produit : $u(x) = x$, $v(x) = \sqrt{x+2}$, donc $u'(x) = 1$ et $v'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+2}}$.

$$g'(x) = \sqrt{x+2} + \frac{x}{2\sqrt{x+2}} = \frac{2(x+2) + x}{2\sqrt{x+2}}$$

$$g'(x) = \frac{3x+4}{2\sqrt{x+2}}$$

1) c) Dérivée de $h(x) = (2x-3)^4$.

Méthode : $(u^n)' = n u' u^{n-1}$.

$$h'(x) = 4 \times 2 \times (2x-3)^3 = 8(2x-3)^3$$

1) d) Dérivée de $k(x) = \sqrt{x^2-4}$.

Méthode : $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ pour $u > 0$.

Sur $]2, +\infty[$, $x^2 - 4 > 0$.

$$k'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2-4}} = \frac{x}{\sqrt{x^2-4}}$$

2) Tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 2.

$$f(2) = \frac{4+1}{1} = 5.$$

$$f'(2) = \frac{4-4-1}{1} = -1.$$

L'équation s'écrit $y = -1 \times (x-2) + 5$.

$$y = -x + 7$$

3) Résoudre $f'(x) = 0$ et point à tangente horizontale.

Sur $]1, +\infty[$, $(x-1)^2 > 0$: $f'(x) = 0$ équivaut à $x^2 - 2x - 1 = 0$.

Le discriminant vaut $\Delta = 4 + 4 = 8$, donc $\sqrt{\Delta} = 2\sqrt{2}$ et les racines sont $\frac{2 \pm 2\sqrt{2}}{2} = 1 \pm \sqrt{2}$.

Seule $1 + \sqrt{2}$ appartient à $]1, +\infty[$.

$$x = 1 + \sqrt{2}$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet une tangente horizontale au point d'abscisse $1 + \sqrt{2} \approx 2,414$.